

PROJECT CHARTER

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : DIGIRO	Nomor Proyek:
Tanggal: 5 Maret 2026	Revisi terakhir: 7 April 2026
Manajer Proyek: 2403015090 – Dede Amelia Rahman	Tanggal mulai proyek: 5 Maret 2026
Staff Proyek: 1. 2403015093 – Abdullah Nawap Luqman 2. 2403015058 – Luthfiyah Ramadhani 3. 2403015035 – Gifta Ananda Aghnaa 4. 2403015055 – Ariq Gusmila	Tanggal selesai proyek:
Kelas: 4B	

TEKNIK
INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

2026



DAFTAR ISI

1. Deskripsi dan Tujuan Proyek

Proyek ini adalah pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis web bernama DIGIRO yang di gunakan oleh penjaga perpustakaan, siswa, dan kepala sekola untuk mengelola buku, inventaris, serta peminjaman dan pengembalian buku secara digital.

Tujuan dari proyek ini adalah mempermudah pengelolaan data perpustakaan, meningkatkan efisiensi pencatatan peminjaman, serta mengurangi kesalahan dalam pendataan buku dan inventaris.

2. Ruang Lingkup Proyek

2.1 Ruang Lingkup Pekerjaan (In-Scope)

Sistem Digi-ro akan diimplementasikan dengan fitur-fitur utama:

- Sistem Autentikasi: Halaman login keamanan khusus untuk akses Administrator.
- Dashboard Monitoring: Visualisasi data real-time mencakup statistik buku, anggota, status peminjaman, serta grafik tren aktivitas harian.
- Sistem Analisis Literasi: Tabel otomatis untuk memantau 5 buku terpopuler dan sistem peringatan dini (early warning) untuk buku yang mendekati jatuh tempo atau terlambat.
- Manajemen Inventaris (CRUD): Modul pengelolaan data buku (Judul, Penulis, Penerbit, Tahun, Stok) lengkap dengan fitur pencarian cepat.
- Manajemen Keanggotaan: Modul pendataan civitas akademika mencakup Nama, Alamat, dan Nomor HP.
- Sirkulasi & Histori: Sistem pencatatan transaksi pinjam-kembali dengan fitur konfirmasi pengembalian manual (Manual Return).

2.2 Hasil Akhir (Key Deliverables)

- Aplikasi web Digi-ro yang siap digunakan.
- Dokumentasi Teknis Sistem (SRS/Manual Book).
- Hak akses Administrator bagi pengelola perpustakaan.

2.3 Batasan Proyek (Out-of-Scope / Exclusions)

- Untuk menjaga fokus pengembangan, hal-hal berikut tidak termasuk dalam proyek ini:
- Tidak mencakup penyediaan perangkat keras (Server fisik/Komputer).
- Tidak mencakup input data buku fisik lama satu per satu (Hanya menyediakan fitur import data).
- Tidak mencakup sistem pembayaran denda melalui gerbang pembayaran digital (e-payment).

3. Asumsi, Batasan, dan Risiko Proyek

3.1 Asumsi Proyek

Asumsi proyek adalah kondisi atau hal-hal yang dianggap benar selama proses pengembangan sistem, meskipun belum tentu terjadi secara pasti. Asumsi ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dalam pengembangan **Sistem Informasi Perpustakaan**, asumsi yang digunakan antara lain:

- Sistem dikembangkan menggunakan teknologi **berbasis web (PHP dan MySQL)** yang berjalan pada server lokal (XAMPP).
- Pengguna sistem (admin/petugas) memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer.
- Data yang digunakan dalam sistem relatif sederhana dan tidak berskala besar.
- Sistem digunakan dalam lingkungan terbatas (misalnya perpustakaan sekolah atau

- kampus kecil).
- Tidak terjadi perubahan kebutuhan sistem secara signifikan selama proses pengembangan.
- Infrastruktur seperti komputer dan jaringan tersedia dan dapat digunakan dengan baik.

Dengan adanya asumsi ini, proses pengembangan dapat berjalan lebih terarah dan terstruktur.

3.2 Batasan Proyek

Batasan proyek adalah ruang lingkup atau keterbatasan yang dimiliki proyek agar pengembangan tetap terfokus dan tidak melebar. Batasan dalam proyek **Sistem Informasi Perpustakaan** ini meliputi:

- Sistem hanya berbasis web dan tidak dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile.
- Tidak menggunakan framework modern (seperti Laravel), melainkan menggunakan PHP dasar.
- Sistem hanya digunakan oleh admin/petugas, belum mendukung multi-user dengan hak akses kompleks.
- Fitur keamanan masih sederhana dan belum mencakup enkripsi tingkat lanjut.
- Sistem tidak terintegrasi dengan sistem eksternal seperti API atau layanan pihak ketiga.
- Data yang dikelola terbatas pada buku, anggota, dan peminjaman.
- Sistem belum mendukung fitur notifikasi otomatis seperti email atau SMS.

Batasan ini dibuat agar proyek tetap sesuai dengan waktu, kemampuan, dan skala pengerjaan.

3.3 Risiko Proyek

Risiko proyek adalah kemungkinan terjadinya masalah yang dapat menghambat atau mengganggu jalannya proyek. Beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam proyek ini antara lain:

- **Kegagalan koneksi database**
Dapat terjadi akibat konfigurasi yang salah, sehingga sistem tidak dapat mengakses data.
- **Kesalahan logika program (bug)**
Kesalahan dalam penulisan kode dapat menyebabkan fitur tidak berjalan dengan baik.
- **Data tidak tersimpan atau hilang**
Terjadi karena error pada query atau tidak adanya sistem backup.
- **Ketidaksesuaian data (misalnya stok buku tidak akurat)**
Disebabkan oleh kesalahan dalam proses update data.
- **Kesalahan input oleh pengguna (human error)**
Pengguna memasukkan data yang tidak valid atau salah.
- **Perubahan kebutuhan sistem**
Jika terjadi perubahan kebutuhan di tengah pengembangan, dapat mengganggu perencanaan awal.
- **Keterbatasan waktu pengembangan**
Waktu yang terbatas dapat menyebabkan beberapa fitur tidak selesai atau kurang optimal.

Untuk mengurangi dampak risiko tersebut, diperlukan strategi mitigasi seperti pengujian sistem, validasi input, backup data, dan perencanaan yang matang.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Koneksi database gagal	Validasi konfigurasi koneksi dan testing awal
2	Data tidak tersimpan	Gunakan error handling (mysql_error)
3	Bug sistem	Lakukan testing setiap fitur

4	Stok tidak sinkron	Validasi logika update stok
5	User salah input	Tambahkan validasi form
6	Kehilangan data	Backup database berkala
7	Sistem lambat	Optimasi query SQL

4. Struktur Organisasi Proyek

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Project Manajer	Dede Amelia Rahman	Mengelola jadwal proyek, alokasi sumber daya, manajemen risiko, serta menjadi jembatan komunikasi utama antara tim dan stakeholder.
Analyst	Gifta Ananda Aghnaa	Melakukan observasi kebutuhan pengguna, menyusun dokumen spesifikasi sistem (SRS), dan merancang alur bisnis (flowchart/database).
Designer	Luthfiyah Ramadhani	Merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang intuitif, serta membuat aset grafis/mockup aplikasi DigiRo.
Programmer	Ariq Gusmila	Melakukan pengodean (coding) untuk membangun logika sistem (backend) dan tampilan aplikasi (frontend) sesuai dengan desain yang disepakati.
Tester	Abdullah Nawap Luqman	Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi guna menemukan bug atau kesalahan sistem, serta memastikan aplikasi layak digunakan (Quality Assurance).
Trainer		Menyusun modul panduan pengguna (User Manual) dan memberikan pelatihan teknis kepada civitas akademika serta staf perpustakaan.

5. Project Milestone

NO.	Project Milestone	Target selesai (dd/mm/yyyy)
1.	Project Start	05 / 03/ 2026
2.	Complete Analyst	12/05/2026
3.	Complete Design	20/05/2026
4.	Complete simulation with software	01/06/2026
5.	Complete simulation and testing	10/06/2026
6.	Complete installation software	20/06/2026
7.	Project Complete	30/06/2026

6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek

{bagian ini menjelaskan rencana anggaran proyek yang akan dilakukan}

No.	Aktivitas Proyek	Durasi (hari)	Jumlah tenaga kerja	Tarif tenaga kerja	Biaya tenaga kerja	Total biaya
1	Analisis kebutuhan	3	2	100.000	600.000	600.000
2	Pembuatan SRS	2	2	100.000	400.000	400.000
3	Sistem Pembuatan UI/UX+DB	3	2	120.000	720.000	720.000
4	Pengembangan coding	7	3	150.000	3.150.000	3.150.000
	Jumlah total biaya proyek	4.870.000				
	Harga proyek	6.000.000				
	Keuntungan Proyek	1.130.000				

7. Manajemen Komunikasi

{bagian ini menjelaskan perencanaan komunikasi yang dilakukan dalam pengerjaan proyek.}

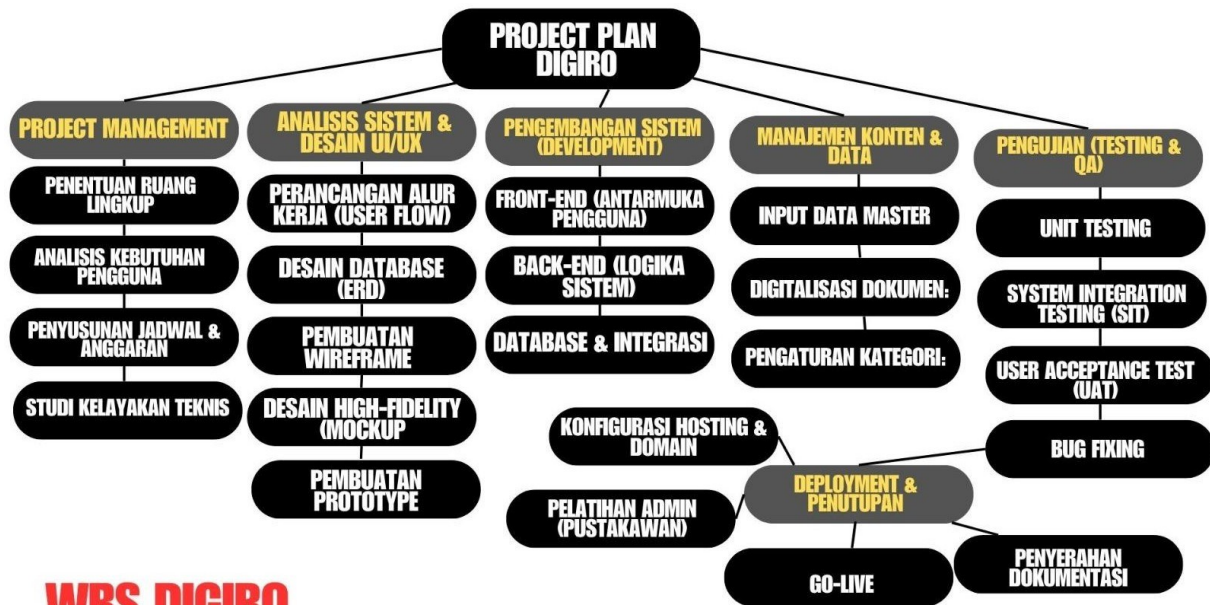
Jenis pertemuan	Agenda	Waktu	Penanggung jawab	Partisipan	Masukan	Keluaran
Meeting	Pembahasan visi dan tujuan proyek	Awal Proyek	Manager Proyek	Semua stakeholder	Dokumen Piagam Proyek	Kesepakatan awal
Daily stand up	Progress harian dan hambatan	Setiap 2 minggu 1 kali	Tim Teknis	Tim teknis	Laporan kerja	Laporan kemajuan
Weekly Review	Review fitur yang sudah selesai	Setiap Akhir Minggu	Programing	Tim pengembang & PM	Hasil coding dan UI	Evaluasi Mingguan
Client Demo	Presentasi hasil ke klien	Akhir proyek	Manager Proyek	Klien & Tim inti	Produk Prototype	

8. Persetujuan Proyek

Disetujui oleh:	Tanggal:
Disetujui oleh:	Tanggal:

LAMPIRAN A

WORK BREAKDOWN STRUCTURE



LAMPIRAN B

JADWAL PROYEK

Nama Proyek : Digiro

Tanggal Mulai Proyek : 4 Maret 2026

Tanggal Selesai Proyek : 3 Juni 20

No.	Aktivitas Proyek	Durasi	Tanggal mulai	Tanggal selesai	Aktivitas pendahulu (predecessor)
1	Project Management & Inisiasi	7 hari	3/4/2026	3/11/2026	
2	Bab 1: Pendahuluan	7 hari	3/11/2026	3/18/2026	
3	Bab 2: Deskripsi Kebutuhan Fungsional	7 hari	3/18/2026	3/25/2026	
4	Bab 3.1: Desain Basis Data (ERD & Bagan)	7 hari	3/25/2026	4/1/2026	
5	Bab 3.2: Desain UML (Use Case & Sequence)	7 hari	4/1/2026	4/8/2026	
6	Bab 4: Desain Antarmuka Pengguna (GUI)	7 hari	4/8/2026	4/15/2026	
7	Bab 5: Persyaratan Non-Fungsional	7 hari	4/15/2026	4/22/2026	
8	Implementasi Coding (Java & MySQL)	7 hari	4/22/2026	4/29/2026	
9	Verifikasi & Testing Aplikasi	7 hari	4/29/2026	6/5/2026	

